

# Stato avanzamento lavori Image Processing

## Settimana 1: Setup e Pipeline di Base (10 - 15 Marzo)

**Obiettivo:** Avere lo scheletro del codice funzionante con tecniche di base.

- **Insieme:** Setup della repository GitHub. Ricerca e scaricamento di un piccolo dataset di test (Immagini MRI + Maschere Ground Truth). Creazione del file main.m per il caricamento dei dati (imread, im2double) e misurazione dei tempi (tic, toc).
- **Studente 1 (Modulo A):** Implementazione di un primo filtro spaziale di *smoothing* (fspecial, imfilter) e correzione del contrasto tramite trasformazione a legge di potenza (Gamma) o stretching lineare.
- **Studente 2 (Modulo B):** Implementazione dello *skull stripping* di base: sogliatura globale (graythresh), binarizzazione e operatori morfologici di base (imfill, imopen con strel) per estrarre il cervello.
-  **Aggiornamento 1 al Professore (16 Marzo):** *"Definizione del dataset, setup repository e completamento della pipeline di base (filtraggio spaziale e skull stripping funzionanti)."*

## Settimana 2: Implementazione Tecniche Avanzate (16 - 22 Marzo)

**Obiettivo:** Sostituire le funzioni base con le tecniche matematiche più complesse previste dalle dispense per rendere il progetto "oneroso".

- **Studente 1 (Modulo A):** Sviluppo del filtraggio nel Dominio della Frequenza (fft2, ifft2) per un denoising più raffinato. Inizio dello studio per l'enfatizzazione basata sulla statistica locale (calcolo della media e varianza locale per evidenziare aree scure o a basso contrasto).
- **Studente 2 (Modulo B):** Sostituzione della semplice morfologia con la **Ricostruzione Morfologica** (imreconstruct) per segmentare la massa tumorale preservandone la forma esatta e filtrando i falsi positivi.
- **Insieme:** Verifica visiva dei risultati intermedi sovrapponendo le maschere trovate alle immagini originali.

## Settimana 3: Analisi dei Contorni e Valutazione Quantitativa (23 - 29 Marzo)

**Obiettivo:** Calcolo degli errori e introduzione delle metriche matematiche per il Ground Truth.

- **Studente 2 (Modulo B):** Calcolo del **Gradiente Morfologico** (differenza tra dilatazione ed erosione) per estrarre i contorni esatti (Edge Detection) della lesione.
- **Studente 1 (Modulo A):** Implementazione finale dell'algoritmo di calcolo a blocchi (blockproc) per la statistica locale dell'immagine, utile per i casi in cui il tumore è poco visibile.

- **Insieme:** Sviluppo del modulo di validazione nel main.m. Implementazione del calcolo dell'Errore Quadratico Medio (**MSE**) tra la predizione e il Ground Truth e analisi topologica tramite conteggio delle regioni con bwconncomp.
-  **Aggiornamento 2 al Professore (30 Marzo):** *"Integrazione algoritmi avanzati (FFT2, Ricostruzione Morfologica) e primi risultati della valutazione quantitativa (MSE) rispetto ai Ground Truth."*

#### **Settimana 4: Automazione su Dataset e Ottimizzazione (30 Marzo - 5 Aprile)**

**Obiettivo:** Far girare l'algoritmo su più immagini e raccogliere i dati per la relazione.

- **Insieme:** Trasformare il main.m per eseguire un ciclo iterativo (for) sull'intero dataset di test (es. 20-30 immagini).
- Salvataggio massivo dei risultati intermedi in *Cell Array* o *Struct* (struct), utili in MATLAB per memorizzare metriche (es. nome file, MSE, numero di oggetti rilevati) e generare poi grafici riassuntivi.
- Tuning (aggiustamento) dei parametri: dimensione delle finestre dei filtri, costanti per la Gamma Correction e dimensione degli elementi strutturanti (strel).

#### **Settimana 5: Stesura Documentazione e Grafici (6 - 12 Aprile)**

**Obiettivo:** Preparare il materiale da presentare all'esame.

- Generazione dei grafici di confronto (plot, bar) per mostrare i tempi di esecuzione (tic, toc) e l'andamento degli errori MSE al variare dei parametri.
- Stesura del report/presentazione finale (spiegazione delle scelte algoritmiche, dimostrazione matematica delle tecniche usate e discussione dei risultati quantitativi).
-  **Aggiornamento 3 al Professore (13 Aprile):** *"Progetto completato. Invio dei grafici riassuntivi sulle metriche di errore e conferma dell'invio della relazione finale nei prossimi giorni."*

#### **Settimana 6: Revisione Finale e Consegna (13 - 19 Aprile)**

**Obiettivo:** Consegna ufficiale.

- Pulizia del codice (commenti finali, rimozione variabili inutilizzate).
- Verifica che tutto il codice sia all'interno delle convenzioni MATLAB (nomi delle funzioni coincidenti con i nomi dei file .m).
- **Consegna ufficiale** della repository e della relazione al professore.